

Posudek práce

předložené na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy

- | | |
|--|--|
| ☐ posudek vedoucího | ☒ posudek oponenta |
| ☐ bakalářské práce | ☒ diplomové práce |

Autor:	Michal Valentík
Název práce:	Rezonanční produkce částic časově-závislého oscilujícího skalárního pole
Studijní program a obor:	Teoretická fyzika (N0533A110027) , Teoretická fyzika
Rok odevzdání:	2026

Jméno a tituly oponenta:	Prof. Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Pracoviště:	Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK
Kontaktní e-mail:	michal.malinsky@matfyz.cuni.cz

Odborná úroveň práce:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Věcné chyby:

- ☒ téměř žádné ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet ☐ méně podstatné četné ☐ závažné

Výsledky:

- ☒ originální ☐ původní i převzaté ☐ netriviální kompilace ☐ citované z literatury ☐ opsané

Rozsah práce:

- ☐ veliký ☒ standardní ☐ dostatečný ☐ nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Tiskové chyby:

- ☒ téměř žádné ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet ☐ četné

Celková úroveň práce:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Centrálním tématem předkládané práce je řešení tzv. Mathieuovy rovnice (MR), která odpovídá jednoduchému modelu transferu energie z oscilací inflatonového pole ϕ v tzv. reheating fázi kosmologické evoluce do sektorů odpovídajícím fluktuacím dalších přítomných polí, v nejjednodušším případě modelovaným jedním dodatečným skalárním polem χ . Hlavním předmětem kandidátova zájmu na tomto poli jsou matematické metody řešení MR rovnice ve dvou základních režimech, tj. v režimu, kdy je modulována amplituda inflatonových oscilací kolem minima odpovídajícího potenciálu, a to pomalu vzhledem k okamžité frekvenci těchto oscilací (tzv. AM režim), a zejména v obecné situaci, kdy je připuštěna též pomalá změna inflatonové oscilační frekvence jako takové (tzv. FM režim).

Navzdory své vysoké technické náročnosti je dílo přístupné i čtenáři s minimálním backgroundem v teorii řešení diferenciálních rovnic, čemuž výrazně napomáhá struktura založená na demonstraci užitých metod na jednodušších případech (Duffingova rovnice jako ukázka použití tzv. multiple-scale metody, vlnová rovnice s pomalu se měnící rychlostí zvuku jako demonstrace tzv. metody reškálování Fourierova obrazu), a jejich porovnání s obecně známějšími technikami jako je např. WKB aproximace.

Co se týče celkového hodnocení předkládané práce z pozice "informovaného laika", za něhož se v tomto případě považuji, jedná se bezesporu o jednu z nejlepších diplomových prací, které se mi kdy dostaly na stůl. Její technická úroveň je prakticky dokonalá, úroveň prezentace naprosto profesionální, stylisticky ji též nelze nic vytknout.

Jediná věc, která mi při lineárním čtení práce trochu chyběla, bylo od počátku jasné vymezení částí předkládaného materiálu, které odpovídají vlastní kandidátově práci, a částí, kdy se jedná o rešerši existující literatury; toho se čtenáři dostane vlastně až v rámci závěrečného shrnutí.

Jinak nemám předkládané práci co vytknout. Jednoznačně ji proto navrhuji uznat jako diplomovou a ohodnotit ji stupněm *výborně*.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

- V jednoduchém modelu reheatingu v Sekci 1.3 nemá pole χ v Lagrangiánu (1.42) žádnou self-interakci; lze odhadnout, co by se stalo, kdyby nějakou mělo? V případě inflatonu ϕ je přítomna jen self-interakce typu ϕ^4 ; jak toto koresponduje se situací zobrazenou na Obrázku 1.1? Jedná se vyjádření v lokálních souřadnicích v okolí minima?
- Na Obrázcích 3.2 a 4.1 je v případě AM a FM variant Mathieuovy rovnice velmi pěkně kvalitativně ilustrován "pohyb" jednotlivých módů v 1. pásu nestability; v prvním případě v situaci, kdy se mění amplituda inflatonových oscilací, ve druhém případě pro změny jak v inflatonové amplitudě, tak v oscilační frekvenci. Obě situace odpovídají pomalým změnám uvedených veličin, a proto lze očekávat, že FM případ by měl spojitě přecházet v AM případ, pokud je změna frekvence "výrazně pomalejší" než změna amplitudy, je tomu tak? Pokud ano, lze uvažovat situaci, kdy některý mód pásu nestability vůbec neopustí (tj. jeho pohyb se bude odehrávat podél spojnice počáteční podmínky a bodu (1,0), tj. dlouhodobě uvnitř pásu nestability)? Co by to fyzikálně znamenalo?
- Existují nějaká fyzikální omezení na parametrický prostor zkoumaného modelu (respektive na tvar trajektorií jednotlivých módů), např. z tvaru spektra primordiálních fluktuací, spektrálního indexu atp.? Jaké jsou vyhlídky pro jejich naměření / zlepšení v rámci budoucích experimentů (např. v gravitačních vlnách)?

Práci:

- ☒ doporučuji
☐ nedoporučuji

uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:

- ☒ výborně ☐ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl

Místo, datum a podpis oponenta:

Praha, 31. května 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a series of loops and a final upward stroke.